



张鹏

IT软件工程技术负责人

电话 189 5519 9945
邮箱 zpkx@qq.com
GitHub github.com/zpkx
在线简历
<https://zpkx.github.io/peng-cv/>
地址 安徽 · 合肥
经验 20+ 年
出生 1980.08 · 已婚

技术专长

AI 与智能化

LangChain MCP RAG
AI Agents

后端开发

Java/Spring Boot/Cloud
Python Node.js

前端开发

Angular 21+ React 19
TypeScript

数据存储

Oracle/MySQL/PostgreSQL
Redis/MongoDB

架构与云

微服务 Docker
OpenShift/K8s 云原生

研发效能

DevSecOps

- ◆ 20+年IT软件工程与架构经验 | 自驱型技术骨干 | 擅长跨国团队协作与云原生落地
- ◆ 深度主导供应链核心系统、GenAI平台建设与DevSecOps转型，推动AI工程化与全栈效能提升。

工作经验

思科系统（中国）研发有限公司 合肥分公司

2008/7 — 2026/6

IT软件工程技术负责人

供应链 IT Source & Finance 团队 · Tech Lead

- 带领中印跨国团队，为Cisco供应链交付多个云平台IT系统。
- 主导云原生架构设计与验证，确立微服务和云原生技术标准。
- 建设前后端基础框架与示例代码，作为团队参考实现，提升交付一致性。
- 组织技术与业务培训，指导开发人员，解决复杂问题。
- 参与部门级技术决策与标准化，输出可复用方案。
- 推动AI在团队落地，使用AI Harness、Coding Agent、RAG提升研发效率和代码质量。

云软件团队 · Tech Lead

- 推动团队从配置管理(CM)向DevOps转型，规模从2009年的3人扩展到15人，与部门经理协同达成业务目标。
- 主导CI/CD平台的架构、搭建与实施，持续优化构建、测试、发布流程，显著缩短交付周期。通过培训和指导提升团队整体研发效率。
- 定义并监管软件开发流程。
- 自动化搭建与管理应用环境，协助开发团队调试运行时问题。
- 跟踪新技术和行业最佳实践，推动落地。

中国雅虎

2006/2 — 2008/6

平台技术开发部 · 高级软件工程师

互联网/电子商务

- 核心参与雅虎社交产品线开发，包括新产品“站长天下”以及雅虎相册等老产品的新功能和运营需求。

网迅（中国）软件有限公司 合肥分公司

2004/2 — 2006/2

QA部 · 软件QA工程师

- 参与WebEx Meeting项目测试，包括制定测试计划、编写用例、执行测试，与美国PM及其他站点开发人员协作。

安徽百朋信息技术有限公司

2003/2 — 2004/2

技术部 · 软件工程师

- B/S架构软件开发、测试和维护，同时维护公司网络和服务器硬件。

教育背景

计算机应用 本科（自考）

合肥工业大学

1999.09 – 2003.07

安庆市第二中学

1996.09 – 1999.07

语言 & 认证

英语 · 听说读写流利 (CET-4)

AWS Solutions Architect –

Associate (2020)

Certified Scrum Master (2015)

Oracle WebLogic Server 11g OCA

(2014)

项目经验

SC GenAI Splunk — 供应链告警监控

2026/1 — 2026/4

Python/FastAPI · LangGraph/LangChain · Azure OpenAI · Webex Adaptive Card · Snowflake

供应链GenAI Splunk告警监控平台（平台团队统一运维）。通过FastAPI Webhook接收Splunk告警，经应用识别、模式匹配和LangGraph AI Agent分析后，通过邮件和Webex双通道智能通知。

- 将Control-M和通用Splunk告警升级为Webex Adaptive Card，结构化展示作业详情、Oracle异常等。集成Confluence Wiki故障排查摘要并渲染到卡片。修复OAuth2精确匹配校验问题。
- 使用CronJob定时从LangSmith拉取Run/Trace数据，写入Snowflake，支撑AI告警链路的观测和指标分析。
- 在组件级YAML中支持custom_fields，从Splunk结果动态提取namespace、pod等业务字段，贯通Webhook到分析器再到通知的全链路展示。

GenAI Self Service Hub — Semantic Layer服务

2026/2 — 2026/4

Python/FastAPI · Alation API · PyYAML · S3 · Poetry

Cisco GenAI平台的Self Service Hub后端微服务，提供知识库、文档、Agent Workflow、MCP Registry等自助能力。我负责Semantic Layer建设：对接Alation数据目录，自动生成Semantic Model YAML，供下游GenAI消费。

- 实现Alation Cloud REST Client（Token刷新、表检索、列级元数据拉取），将表/列描述、数据类型、主键映射为YAML构建规格。
- 基于PyYAML实现语义模型组装与校验（维度/事实拆分、关系、Verified Queries等），通过FastAPI `/generate` 接口一键生成YAML。
- 校验后将YAML上传至S3（按组件/应用命名和版本管理），支持多环境部署和下游流水线读取。
- 交付REST端点及Pydantic Schema，编写pytest单元测试，保证元数据拉取和YAML生成链路的稳定性。

Cisco IT Supply Chain GenAI平台

2025/6 — 2026/1

Python/Streamlit · Duo SSO · GPU(CUDA) · Poetry/CI/CD · Ansible

团队基于RAG+LangGraph为Cisco供应链构建内部AI问答与自动化平台，集成多个企业系统。我负责多项基础能力建设。

- 集成Duo SSO到Streamlit UI，填补平台统一认证缺失，提升安全合规性。
- 在生产VM上安装配置NVIDIA GPU驱动，为Embedding向量化加速，显著提升知识库检索性能。
- 在OpenStack上为Dev/Stage/Prod三套环境配置HTTPS和TLS证书，统一传输加密标准。
- 将依赖管理从pip迁移到Poetry，搭建CI/CD流水线，实现自动构建、测试、部署，缩短交付周期。
- 在Dev主机上完成Ansible安装和配置，建立面向多VM的自动化运维基础。

API Maestro — Cisco IT Hackathon 2025

2025/5 — 2025/6

Python/LangGraph · FastMCP · Streamlit/FastAPI · OpenAPI · Docker Compose

我Solo完成的Hackathon作品，实现用自然语言驱动任意OpenAPI应用。系统自动解析OpenAPI/Swagger规范，将口语化指令翻译为HTTP API调用，让非技术用户无需编码即可操作API驱动的业务系统。

- 独立完成架构设计、核心编码、Demo和容器化部署，约2个月交付完整可演示作品。
- 基于LangGraph ReAct Agent构建NL到API编排链路，动态将OpenAPI端点映射为LangChain Tools，利用BridgeIT内部LLM完成参数抽取和API执行。
- 实现OpenAPI规范解析与端点工具化，支持运行时加载/切换API Spec。
- 将Agent能力重构为FastMCP的Model Context Protocol服务，提供标准化Tool，支持Cursor/IDE等MCP客户端接入。
- 交付Streamlit对话式Web UI和FastAPI HTTP Bridge，完成Docker Compose一键部署。

Supply Chain Finance 工具集

2023/9 — 2026/4

Java 21/Spring Boot 4 · Angular 21 · OAuth2/LDAP · Gradle · Jenkins/Spinnaker

面向供应链财务团队的轻量级工具集平台，承载Item Cost Download、Cost Tag Upload等高频内部工具，覆盖Excel/CSV批量上传、成本数据下载、邮件通知等场景。通过Cisco LDAP实现统一身份接入和基于角色的访问控制。

- Angular SPA + Spring Boot同仓构建，Gradle (Kotlin DSL) 统一编排前后端，输出单一可执行Jar。
- 基于Spring Security + OAuth2 + Cisco LDAP实现SSO和RBAC双重校验；前端对齐Cisco设计规范，交付通用组件。
- 维护OpenAPI v3规范并落地代码生成（Spring接口 + TypeScript SDK），消除前后端契约漂移。
- 通过OpenRewrite主导Spring Boot 2→4.0、Angular→21等多次大版本升级，沉淀可复用升级范式。
- 搭建Jenkins + SonarQube Quality Gate + SAST + Spinnaker自动化交付链路；镜像迁移至Chainguard安全基础镜像；接入Conjur密钥托管；维护8套环境配置，主导生产凭证轮换与漏洞修复。

CART — 成本分析与对账系统

2020/9 — 2026/4

Java 21/Spring Boot 4 · Angular 21 · Oracle/Redis · OAuth2/LDAP · OpenShift

供应链财务核心业务系统，自动化日结成本差异分析与子账(CG1)/总账(CFN)/Cloud(CBM)三源对账，并将分配/未分配数据推送至DFA/ICPM管理报表系统。后端22个Controller/43个Service，前端17个业务模块。

- 主导搭建前后端分离的全栈脚手架，并演进为多团队共享的参考实现。
- 基于Spring Security + OAuth2 Client + Resource Server + Cisco LDAP实现SSO、RBAC和服务间鉴权，引入OWASP ESAPI进行输入安全防护。
- 设计并实现Cisco COS / AWS S3集成，统一抽象对象存储能力，覆盖大文件上传、归档和下载。
- 通过OpenRewrite主导Spring Boot升级至4.0、Java 21、Angular 21等大版本演进；接入Micrometer Tracing + Brave分布式追踪。
- 搭建Jenkins + SonarQube Quality Gate + SAST + PMD + JaCoCo + Spinnaker自动化交付链路和OpenShift多DC运行环境；集成Conjur密钥托管；维护多套环境配置，主导生产凭证轮换与漏洞修复。

RCE — Royalty Calculation Engine

2018/7 — 2026/4

Java 21/Spring Boot 4 · Angular 21/Nx Monorepo · OAuth2/JWT · OpenShift

Cisco全公司用于计算外付供应商专利税的核心业务系统，覆盖30+业务模块，是部门内体量最大的系统。

- 带领US/India/China共9人团队，端到端负责Web应用的设计、开发、上线与运维；亲自完成基础架构、程序框架和大量业务模块代码。
- 前后端完全分离 + API-First (OpenAPI v3) 代码生成；OAuth2 Client + Resource Server + LDAP + JWT实现SSO、RBAC和Stateless鉴权；部署于OpenShift私有云，实现多DC负载均衡、自动伸缩与自愈。
- 率先落地Blue-Green部署——供应链IT部门首个具备此能力的项目。
- 前端基于Nx Monorepo，孵化跨团队共享库 @scf/common-lib，统一供应链财务前端组件与服务。
- 通过OpenRewrite主导Spring Boot升级至4.0、Java 21、Angular 21；引入TA JWT (RSA签名)测试认证机制，解决SSO阻塞自动化测试的痛点。

技术演进 & 早期关键项目

Self Service Model — 实现一次构建、多次部署，开发持续交付门户，让Dev/QA团队自助上线。

Continuous Delivery Transformation — Cisco IT统一交付平台，迁移Git/Jenkins/Artifactory，落地自动化部署与发布管理。

Data Center Migration — 将应用从WebEx数据中心迁移到Cisco标准数据中心，编写WLST自动化脚本加速环境搭建。

Git Migration — 主导从CVS到Git的全团队迁移，完成POC、技术方案，并用英语培训开发人员。

Continuous Integration — 重构CruiseControl脚本，主导迁移至Hudson/Jenkins。

WebEx Elvis & Myify — 维护PHP内部系统，以及独立开发Zend/Dojo任务跟踪应用（完成90%+代码）。

雅虎相册 / 博客 / NBS平台 — 主导前端架构与开发，助力雅虎相册PV从<100万提升至2000万+。

国家外资年检系统 — 商务部联合7部委的.NET系统。

业余项目

RCE UI 重写为 React

2026/4 — 2026/5

React 19 · TypeScript · Vite · TanStack Query · AG Grid · OIDC · pnpm

个人主导的探索项目：验证Vibe Coding和AI Harness实践，完成UI/UX现代化升级。约2个月独立完成22个业务页面的全量重写。

- 沉淀pnpm Monorepo + React 19 + Vite + Orval + TanStack Query现代前端脚手架和参考实现。
- 完成OIDC SSO、AG Grid Enterprise、多环境配置注入、Docker化部署、Playwright E2E测试等企业级能力适配。
- 综合运用Superpowers插件和自建Skills对AI Coding Agent进行Harness，形成可复用的Agent工作流。

Playwright 跨项目自动化测试框架

2025/2 — 2025/9

Playwright · TypeScript · TA JWT · Docker · Jenkins

为团队引入现代化、可复用、跨项目的E2E自动化测试体系，解决长期依赖手工回归的问题。

- 从0搭建通用测试框架，覆盖CART和RCE多套测试矩阵，沉淀AG Grid自动化、Oracle DB直连校验等能力。
- 设计TA JWT (RSA签名)测试认证方案，私钥经Conjur托管，彻底解决SSO无法自动化登录的难题。
- 自建Playwright Docker镜像，通过Jenkins Pipeline + 矩阵参数调度，每次PR/发布自动运行回归套件。
- 自建Test Report Server，集中管理历史报告，被多个项目采纳为模板。

Video Downloader (开源)

2025/6 — 2025/7

Python/yt-dlp · PyYAML · Docker · GitHub Actions

个人开源项目，解决多平台视频批量下载与归档痛点，支持NAS/容器环境中改配置即自动下载。

 github.com/zpkx/video-downloader

 技术决策 · 云原生架构 · 跨国协作

 AI工程化落地 · DevSecOps实践者

 全栈性能优化 · 持续交付